Delivery de bicicleta em Limeira

Escopo do projeto · TT001A · Bairro Senador Vergueiro · Prazo: 27/nov/2026

1. Objetivo

Modelar o bairro Senador Vergueiro, em Limeira, como grafo ponderado e usar o algoritmo de Dijkstra para calcular a rota de um entregador de bicicleta, da loja até o endereço escolhido, mostrando o resultado sobre a imagem real das ruas.

O enunciado exige:

- Um bairro real de Limeira modelado em grafo.
- Loja em uma casa ou terreno na borda do bairro, podendo atender também o bairro vizinho.
- Entrada do nó destino e saída com a rota do entregador.
- Visualização coerente com a geografia, de preferência sobre a imagem real das ruas e casas.

2. Escopo

Entra no projeto

- Grafo do bairro extraído do OpenStreetMap
- Peso da aresta = distância em metros + custo das subidas
- Altitude de cada vértice
- Dijkstra implementado pelo grupo
- Escolha do destino (clique ou ID) e exibição da rota no mapa

Fica de fora

- Inclinação por faixas, tipo de piso e tipo de via
- Sentido das ruas (mão única)
- Fadiga, ida e volta, várias entregas por viagem

3. Modelagem do grafo

Elemento	Definição
Vértices	Cruzamentos e pontas de rua (as curvas ficam só no desenho da aresta).
Arestas	Trechos de rua entre dois vértices. Grafo dirigido: cada rua vira duas arestas, uma por sentido, porque subir custa mais que descer.
Peso	Comprimento do trecho em metros mais o custo da subida (seção 4). Nunca é negativo.
Loja (origem)	Luminarie Residence, na borda do bairro: vértice fixo mais próximo da entrada, com acesso ao bairro vizinho.
Destino	Escolhido de duas formas: digitando o ID do vértice ou clicando no mapa, que seleciona o vértice mais próximo.
Conexidade	Conferir que o grafo é conexo, para todo destino ter rota a partir da loja.

4. Peso com altitude

A altitude de cada vértice vem da API gratuita Open Topo Data (modelo SRTM de 30 m, sem chave de acesso), que o OSMnx já sabe consultar e gravar em cada nó. O peso de ir de u para v cobra a distância e, quando houver, a subida:

$$w(u, v) = d + k \cdot \max(0, h_v - h_u)$$

d é a distância em metros, **h** é a altitude do vértice e **k** diz quantos metros no plano vale 1 m de subida. Na descida, o peso é só a distância, então nenhum peso fica negativo e o Dijkstra continua válido. Assim, o algoritmo decide sozinho se compensa subir direto ou dar a volta por um caminho mais plano.

Limitação: o SRTM tem precisão de alguns metros, então em trechos curtos a diferença de altitude pode ser ruído. O valor de k precisa ser escolhido e justificado pelo grupo.

5. Algoritmo

- Dijkstra na versão vista em aula: o rótulo L da loja começa em 0 e o dos demais vértices em infinito. A cada passo fecha-se o vértice aberto de menor L e atualizam-se os vizinhos, guardando o antecessor.
- O algoritmo para quando o destino é fechado. A rota é montada seguindo os antecessores do destino até a loja.
- Validação: comparar o resultado com o Dijkstra do NetworkX e simular à mão, em tabela, um pedaço pequeno do grafo.
- Comparação: para alguns destinos, mostrar a rota só por distância (k = 0) ao lado da rota com altitude, para ver quando a subida muda o caminho.

6. Ferramentas (Python)

Ferramenta	Uso
Python + OSMnx	Baixar as ruas do bairro já como grafo, com comprimentos e coordenadas.
Folium	Desenhar a rota em um mapa HTML com fundo de satélite.
NetworkX	Só para conferir o nosso Dijkstra, sem substituí-lo.
Open Topo Data	Altitude dos vértices (SRTM 30 m).

7. Etapas

Período	Entrega
Até 12/nov	Grafo do Senador Vergueiro extraído e revisado, com altitude nos vértices; vértice da loja definido.
Até 19/nov	Dijkstra implementado e validado só com distância; rota desenhada sobre o mapa.
Até 27/nov	Peso com altitude e valor de k; comparação de rotas; relatório e apresentação.

8. Decisões

Item	Definição
Bairro	Senador Vergueiro, Limeira.
Loja	Luminarie Residence.
Destino	Por clique no mapa ou por ID do vértice.
Altitude	Entra no peso, cobrando só as subidas. Valor de k em aberto.